

让我们给出一个在GCM中构建 MIMO OTA信道的攻略。以实现3GPP UMa NLOS CDL-C, 在一个16探头双极化的微波暗室中。需要哪些输入, 在GCM tool 中如何构建, 最后的输出如何被调用运行?

在 PROPSIM 的 GCM Tool 中构建 16 探头双极化微波暗室的 3GPP UMa NLOS CDL-C MIMO OTA 辐射测试信道, 是一个将理论空间模型映射到物理暗室的标准流程。

以下是为您梳理的完整实战攻略, 分为准备输入、GCM 构建步骤以及输出与调用三个阶段:

阶段一: 需要准备的输入信息 (Inputs Needed)

在打开软件之前, 您需要明确以下物理和测试条件:

暗室探头空间坐标: 16个物理探头在暗室中的确切位置, 即每个探头的方位角 (Azimuth) 和 仰角 (Elevation)

终端测试姿态与转台计划: DUT(被测设备) 的测试方向(例如顺时针旋转, 每30度一个测试点, 共12个点), 以及其在空间中的握持姿态(如平放、竖屏等)

注意: 无需终端天线方向图。由于这是真实的暗室辐射 OTA 测试(Radiated OTA), 物理终端自带天线, 因此在 GCM 中不需要像传导测试那样导入 .ant3D 终端天线模型

阶段二: 在 GCM Tool 中的构建步骤 (Building in GCM)

第一步: 新建 FR1 MS OTA 项目

启动 GCM Tool, 点击工具栏的 Create New Project(新建项目)按钮。

在 Scenario Type(场景类型) 下拉菜单中, 选择 FR1 MS OTA(适用于 Sub-6GHz 的 16 探头终端测试)

不要勾选 Create Conducted Emulations(传导仿真), 直接点击 OK 生成基础场景。

第二步: 配置 OTA 暗室与探头 (OTA Settings)

点击工具栏的 Home 按钮, 进入右侧属性面板的 Project Settings, 然后点击 OTA Settings

OTA Modeling Mode(建模模式): 系统默认且必须使用 Multi Probe(多探头模式), 这是将 3D 空间信道的功率角度谱(PAS)映射到多个探头上的核心

Number of Probes(探头数量): 在下拉菜单中选择 16

Probe Placement(探头布局): 选择 User Defined(用户自定义), 在下方表格中准确填入暗室中 16 个双极化探头的方位角和仰角坐标

。完成后可以点击 Save Configuration 保存该暗室配置以备后用

第三步: 配置终端的移动与旋转 (MS Configuration)

在左侧列表或地图中选中 MS(移动台), 进入右侧的 MS Configuration 选项卡。

设置设备的移动速度(Speed)以产生多普勒效应。

Orientation(握持姿态): 选择符合 CTIA 规范的终端放置状态, 如 FS DMSU(平放屏幕朝上)或 FS DMP(竖直握持)等

Antenna Rotation(天线旋转) : 如果需要测试转台吞吐量, 请在此处设置水平旋转的起始角度、结束角度以及测试点数(Number of Orientations)。

第四步: 设置信道模型 (UMa CDL-C NLOS)

切换到右侧的 Channel Models 选项卡。

Channel Model Family(模型族): 选择 3GPP NR MIMO OTA (或 3GPP 5G 38.901)

。

Channel Model(具体模型): 在下拉列表中选择 UMa CDL-C

。

Propagation Condition(传播条件): 选择 NLOS(非视距)

。GCM的底层算法此时会自动解析 CDL-C 模型中各个簇 (Cluster) 的角度分布, 并计算如何分配给您的 16 个物理探头。

第五步: 生成仿真文件 (Generate Emulation)

点击工具栏的 Generate Emulation(播放/生成)按钮

。

系统会进行资源检查, 提取 UMa CDL-C 模型的参数, 将其通过空间映射算法转化为针对 F64 内部每个逻辑通道(针对16个物理探头) 的时延和复数衰落序列, 并自动均衡链路功率

。

\-----

阶段三: 最终输出如何被调用运行 (Output & Invocation)

GCM 的输出产物: GCM 工具运行结束后, 会在您指定的项目文件夹中输出一个主控蓝图文件 .smu

。在该文件背后, GCM 已经为您生成了对硬件直接可见的底层通道衰落控制数据(如 .sim 或 .rtc 格式), 以及记录所有探头和转台映射关系的数据

。

在 PROPSIM 中调用与运行: 您可以通过 PROPSIM 的图形界面 (GUI) 或自动化测试环境 (ATE) 脚本来调用它:

加载仿真 (Load):

手动界面: 在 PROPSIM 平台的 Emulation Control View(仿真控制视图) 中打开刚才生成的 .smu 文件

。

自动化脚本: 通过 TCP/IP (端口 3334) 向 F64 发送 SCPI 命令: CALCulate:FILTer:FILE "\<您的路径\>\项目名.smu"

。

线损与对齐补偿 (Alignment): 在正式播放前, 必须补偿 F64 输出端口到暗室 16 个探头之间的射频线缆损耗和相位差。您可以加载之前做好的 User Alignment(用户对齐) 文件或填写 Out Loss 来完成自动补偿

。

运行仿真 (Run):

手动界面: 点击界面上的播放按钮。

自动化脚本: 发送命令 DIAGnostic:SIMUlation:GO

。

配合转台测试: F64 此时已开始在 16 个探头口连续输出衰落信号。您的外部综测仪和转台控制脚本将接管工作: 转台每转到一个角度(如对应 GCM 中的 12 个 Orientation 之一), 综测仪记录一次吞吐量, 直至完成完整的 MIMO OTA 3D 空间性能评估。

在自动化测试中如何确保指令执行同步？

通过Telnet远程控制时需要注意哪些结束符？

如何使用SCPI指令校准OTA测试中的输入相位？

所以在整个测试中，转台转动，但探头产生的信道模型不动？

您的理解非常准确。在真实的微波暗室 MIMO OTA 测试中，探头产生的空间信道模型(即信号的空间到达角和宏观功率分布)相对于暗室是静止的，是通过转台来转动终端(DUT)以改变相对朝向。

具体的技术细节与原理如下：

探头“固定”了宏观的功率角度谱 (PAS) 在多探头 (Multi Probe) 模式下，GCM 工具的核心工作就是将选定的信道模型(如 UMa CDL-C)的功率角度谱(Power Angular Spectrum, PAS)提取出来，并将其发射权重分配给暗室中位置固定的 16 个物理探头

。这意味着，各个多径簇(Cluster)在暗室空间中的物理来向是被固定下来的。

转台负责遍历终端的三维空间接收性能 现实世界中，用户转身或改变握持姿态会导致天线接收到的空间多径特征发生变化。在暗室中为了模拟这一点，不是让 16 个探头生成的空间模型围着手机转，而是让空间信道保持静止，通过驱动转台 (Positioner) 在方位角 (Azimuth) 和仰角 (Elevation) 上旋转手机

。PROPSIM 可以生成 OTA 方向配置文件 (.OOP 文件) 并嵌入到仿真中，从而在播放衰落时与仿真同步控制转台的转动

。

唯一的例外：测试前的“静态初始旋转”优化 (Automatic PAS Rotation) 为了避免信道模型中最强的一根径刚好落在暗室两个物理探头之间的缝隙，从而导致合成误差，GCM 默认启用了“自动 PAS 旋转”功能

。

该功能会在生成信道前，把整个空间信道模型静态旋转一个特定角度，让最强径精准正对某一个物理探头

。

为了补偿信道被旋转带来的相对角度误差，系统会在生成的 .OOP 配置文件中记录这个偏移量，指示转台在放上手机时，先做一个等量的补偿旋转

。但这仅仅是测试开始前的一次静态对齐。

总结而言：在整个 MIMO OTA 吞吐量测试过程中，F64 控制探头播放的底层 .sim 数据是在连续不断变化的(包含微观的快速衰落、相位旋转和多普勒效应，模拟设备的移动)，但是这个信道模型所构建的宏观三维空间环境(哪边是直射径、哪边是反射径)相对于暗室本身是不动的

。转台带着手机在这样一个固定的虚拟电磁环境中旋转，以评估其在各个角度下的真实空口性能。

探头产生的空间模型相对于暗室是完全静止的吗？

在自动化测试中，如何同步控制转台与PROPSIM？

如果使用自动PAS旋转，需要如何配置转台偏移量？

如果是这样，为什么要在GCM Tool中设置转动方向以及转动角度这些参数，因为信道模型都不需要变化，一直保持静态，只是DUT在转动而已

这是一个非常敏锐且直击本质的问题！您的理解完全正确：在微波暗室的辐射 OTA (Radiated OTA) 测试中，16 个物理探头在空间中投射的信道模型功率角度谱(PAS)确实是静态的，空间环境本身没有转动，完全是靠物理转台带动终端(DUT)在真实世界中旋转。

既然如此，为什么还需要在 GCM Tool 这个纯软件的配置中，去输入转台的转动方向、转动角度和握持姿态呢？主要有以下三个核心原因：

1\、生成转台控制脚本(.OOP 文件) GCM 工具不仅负责生成射频端口的衰落数据, 它还负责生成转台的控制脚本。基于您在软件中设置的旋转参数, GCM 会在生成项目时输出一个 OTA 方向配置文件(.OOP 文件)

。这个文件精确记录了测试过程中每一个时间戳(TimeStamp)对应的目标方位角(Target Azimuth)和目标仰角(Target Elevation)

。没有这些参数输入, 系统就无法生成这份控制脚本。

2\、补偿“自动 PAS 旋转”带来的空间误差(最关键的一点) 为了避免信道中最强的一条多径信号刚好落在两个物理探头之间的缝隙中(这会导致合成误差), GCM 默认开启了“自动 PAS 旋转(Automatic PAS Rotation)”功能, 它会将虚拟的空间信道偷偷旋转一个角度, 让最强径精准对准暗室里的某一个探头

。既然虚拟信道的绝对坐标系被软件旋转了, 那么物理转台上的 DUT 也必须同步进行相同角度的反向旋转补偿, 才能保证测试的相对角度是正确的

。当您在 GCM 中设置了期望的起始角度后, 软件会自动把这个补偿角度计算进去并写入 .OOP 文件。如果不设置, 转台将无法获知如何与被偷偷旋转过的信道模型对齐。

3\、实现仿真器与暗室转台的精确同步控制 在 GCM 的 OTA 设置中, 有一个选项叫做“由 PROPSIM 控制转台(Positioner Controlled by PROPSIM)”

。如果勾选此项, PROPSIM 会将计算好的转台控制配置直接嵌入到仿真文件中

。当您点击开始播放衰落信道时, PROPSIM 仿真器会根据您设置的旋转速度, 在后台与实际的转台(例如 Keysight 3DMPAC 暗室的转台)进行严格的时间和动作同步

。即使不勾选此项, 您也必须利用生成的 .OOP 文件提供给外部的自动化测试脚本, 以确保转台的转动步进与信道衰落演进保持一致

。

\-----

补充提示: 辐射测试与传导测试的差异 您之所以产生这个疑问, 可能是因为 GCM Tool 兼顾了传导模式(Conducted Emulations)辐射模式(Radiated OTA)。

如果您做的是传导模式(通过线缆直连仪器, 没有真实的转台), 那么 GCM 就必须依靠您输入的这些旋转参数, 在软件内部进行数学卷积计算, 真真切切地为您设置的每一个角度(例如 12 个方向)分别生成一个独立的信道模型和仿真文件

。

而在您目前构建的 16 探头辐射 OTA 场景中, 信道确实是保持静态的, 软件设置旋转参数的目的就变成了“生成同步文件”以及“补偿探头对齐角度”, 不再是为了去重新计算不同角度下的底层射频衰落数据。

如何使用 MMEM:DATA 指令自动化传输 .asc 文件?

怎样在 ATE 脚本中利用 *OPC? 确保加载同步?

如何通过 SCPI 命令配置 16 探头暗室的坐标?

这是个新信息, .oop 文件, 要控制转台, 要么与控制转台的软件进行同步? 我需要你解释清楚这两个机制, 要控制转台这需要特殊的软件集成, Promsim 如何做到? 如果只是同步, 是如何同步的, 机制是什么?

这是一个非常专业且切中工程实际的问题。您理解得完全正确: .oop(OTA Orientation Profile, OTA 姿态配置文件)的存在, 确实是为了解决 *“虚拟空间信道的时间轴”与“物理转台的旋转角度”之间的同步问题 *。

根据系统集成度的不同, PROPSIM 提供了两种截然不同的处理机制。以下是这两种机制的清晰解释:

机制一: PROPSIM 直接控制转台 (高度集成的特殊软件集成)

您问到“要控制转台这需要特殊的软件集成, PROPSIM如何做到?”, 答案是PROPSIM 确实进行了深度定制集成, 但它具有排他性。

前提条件: 这种直接控制机制仅支持 Keysight 自家的 3DMPAC (3D Multi-Probe Anechoic Chamber) 微波暗室, 并且需要在 PROPSIM 中安装特定的授权 License

。

工作机制:

在 GCM Tool 中, 如果您勾选了 Positioner controlled by PROPSIM(由 PROPSIM 控制转台), GCM 会将 .oop 文件中的转动配置信息直接嵌入到最终的仿真文件中(Embedded in emulation)

。

当您在 PROPSIM 中点击“运行”开始播放信道衰落时, PROPSIM 仿真器会在后台直接与 Keysight 3DMPAC 暗室的转台控制器通信。

PROPSIM 充当了“主控大脑”, 它一边按时间轴演进内部的射频衰落模型, 一边驱动转台在精准的时间点转动到指定的方位角和仰角, 实现了完全无缝的内部同步

。

\-----

机制二: 外部测试软件控制转台并与 PROPSIM 同步 (通用做法)

如果您的暗室不是 Keysight 3DMPAC, 或者您没有勾选直接控制选项, 那么 PROPSIM 就不会直接控制物理转台

。此时, 实际的旋转控制必须由用户自己的自动化测试软件(如基于 Python、LabVIEW 或其他综测仪厂商的自动化平台)来单独处理

。

在这种机制下, 同步是如何实现的?

1\ .oop 文件作为“剧本(Lookup Table)”被外部软件读取 GCM 工具依然会生成一个纯文本的 .oop 文件并保存在项目文件夹中

。这个文件包含了时间戳(TimeStamp, 单位为秒)和对应的目标方位角/仰角(Target Az/EI, 单位为度)

。外部的自动化测试软件会读取这个文件, 知道“在第 0.6 秒时, 转台应该转到 112.08 度”

。

2\ 具体的同步手段(机制): 外部软件成为“主控端”, 它需要协调“转台”和“PROPSIM”两台设备。主要通过以下两种机制之一来实现同步:

方式 A: 软件指令同步 (基于 ATE/SCPI 控制) 外部控制软件通过 LAN 或 GPIB 接口连接到 PROPSIM 的 ATE 接口 (端口 3334)

。

软件指令转台转动到 .oop 文件定义的第一个角度(例如 0度)。

软件等待转台就位后, 向 PROPSIM 发送运行指令(如 DIAG:SIMU:GO)让信道模型开始播放

。

软件根据 .oop 文件中的时间长度, 让信道播放一段特定的时间进行吞吐量测试, 然后发送暂停指令(DIAG:SIMU:STOP)

。

软件控制转台转动到下一个角度, 然后再发送 DIAG:SIMU:CONT (继续) 或利用 DIAG:SIMU:GOTO 指令让 PROPSIM 跳转到特定时间点继续播放对应角度的信道状态

。

方式 B: 硬件触发同步 (基于物理接口 Trigger) 如果对同步的实时性要求极高, 可以使用 PROPSIM 前面板的硬件触发接口。

PROPSIM 提供了支持外部触发的机制。您可以配置它等待外部触发信号才开始或暂停运行

。

外部控制软件指示转台转动。当转台到达 .oop 规定的角度并完全静止后, 转台控制器(或测试电脑) 向 PROPSIM 前面板的 Sync In (触发输入) 接口发送一个 TTL 电平脉冲(上升沿或下降沿触发)

。

PROPSIM 接收到硬件脉冲后, 立即从暂停状态恢复, 按设定的时间间隔刷新信道。

同时, 外部系统也可以监测 PROPSIM 的 Sync Out (同步输出) 接口, 该接口在仿真运行时为低电平, 停止时为高电平, 从而让外部软件确切知道信道仿真器当前的工作状态

。

总结

简而言之, .oop 文件不仅是对角度误差的静态补偿, 它更是时间与空间的映射表

。如果您买的是 Keysight 全家桶(3DMPAC 暗室), PROPSIM 会消化这个文件自己去遥控转台; 如果您使用第三方暗室, 您的上位机软件就需要解析这个 .oop 文件, 然后一边发指令/触发信号给转台, 一边发指令/触发信号给 PROPSIM, 通过这种“外部握手”的机制来维持两者同步。